

# 集成电路工艺技术基础 Chapter3 复习手稿

姓名：冯峻      学号：523031910148

2025 年 11 月 20 日

## 目录

|          |                                    |          |
|----------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>为什么需要氧化工艺</b>                   | <b>2</b> |
| 1.1      | 历史背景与重要性 . . . . .                 | 2        |
| 1.1.1    | 半导体材料的选择 . . . . .                 | 2        |
| 1.1.2    | MOSFET 发展历程 . . . . .              | 2        |
| 1.2      | 氧化层在集成电路中的作用 . . . . .             | 2        |
| 1.2.1    | MOSFET 器件中的应用 . . . . .            | 2        |
| 1.3      | SiO <sub>2</sub> 的优异性质 . . . . .   | 3        |
| <b>2</b> | <b>热氧化基础知识</b>                     | <b>5</b> |
| 2.1      | SiO <sub>2</sub> 的制备方法 . . . . .   | 5        |
| 2.2      | 热生长 SiO <sub>2</sub> 的性质 . . . . . | 5        |
| 2.2.1    | 结构与密度 . . . . .                    | 5        |
| 2.2.2    | 电学性质 . . . . .                     | 6        |
| 2.3      | 热氧化方法 . . . . .                    | 6        |
| 2.3.1    | 干氧氧化 (Dry Oxidation) . . . . .     | 6        |
| 2.3.2    | 湿氧氧化 (Wet Oxidation) . . . . .     | 6        |
| 2.3.3    | 氧化层生长特性 . . . . .                  | 7        |
| 2.4      | 热氧化设备 . . . . .                    | 7        |
| 2.4.1    | 设备类型 . . . . .                     | 7        |
| 2.4.2    | 设备结构 . . . . .                     | 8        |
| 2.5      | Si/SiO <sub>2</sub> 界面 . . . . .   | 8        |
| 2.5.1    | TEM 观察 . . . . .                   | 8        |
| <b>3</b> | <b>热氧化动力学</b>                      | <b>9</b> |
| 3.1      | 氧化动力学概述 . . . . .                  | 9        |
| 3.1.1    | 氧化过程的基本步骤 . . . . .                | 9        |

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 3.2   | Deal-Grove 模型               | 9  |
| 3.2.1 | 模型背景                        | 9  |
| 3.2.2 | 模型假设与推导                     | 9  |
| 3.2.3 | 氧化速率方程                      | 11 |
| 3.2.4 | Deal-Grove 线性-抛物线解          | 11 |
| 3.2.5 | 两个阶段的氧化规律                   | 11 |
| 3.2.6 | 速率常数的物理意义                   | 12 |
| 3.3   | 影响氧化速率的因素                   | 13 |
| 3.3.1 | 氧化剂分压 (Partial Pressure)    | 13 |
| 3.3.2 | 氧化温度 (Temperature)          | 13 |
| 3.3.3 | 硅晶体取向 (Surface Orientation) | 14 |
| 3.3.4 | 掺杂浓度 (Doping Concentration) | 14 |
| 3.3.5 | 干氧与湿氧氧化对比                   | 14 |
| 3.3.6 | 初始氧化层厚度 $X_0$ 的影响           | 15 |
| 4     | 热氧化的其他方面                    | 16 |
| 4.1   | 热氧化层中的电荷                    | 16 |
| 4.1.1 | 氧化层电荷类型                     | 16 |
| 4.2   | 氧化层质量改进                     | 17 |
| 4.2.1 | 降低界面电荷 $Q_f$ 和 $Q_{it}$     | 17 |
| 4.2.2 | 降低可移动离子污染                   | 17 |
| 4.3   | 多晶硅氧化 (不考)                  | 18 |
| 4.3.1 | 多晶硅氧化特性                     | 18 |
| 4.3.2 | 应用                          | 18 |
| 5     | 章节总结与知识点梳理                  | 19 |
| 5.1   | 核心概念对照                      | 19 |
| 5.2   | 重要公式汇总                      | 19 |
| 5.2.1 | 化学反应                        | 19 |
| 5.2.2 | Deal-Grove 模型方程             | 20 |
| 5.2.3 | 通量方程                        | 20 |
| 5.3   | 重要数据                        | 20 |
| 5.4   | 关键工艺流程                      | 21 |
| 5.4.1 | 典型干氧氧化流程                    | 21 |
| 5.4.2 | 典型湿氧氧化流程                    | 21 |
| 5.5   | 常见考点和易错点                    | 22 |
| 5.6   | 计算题准备                       | 23 |
| 5.7   | 与后续章节的联系                    | 23 |

---

|          |                  |           |
|----------|------------------|-----------|
| 5.8      | 复习建议 . . . . .   | 23        |
| 5.8.1    | 重点掌握内容 . . . . . | 23        |
| 5.8.2    | 理解性内容 . . . . .  | 24        |
| 5.8.3    | 记忆技巧 . . . . .   | 24        |
| <b>6</b> | <b>复习要点速查</b>    | <b>25</b> |
| 6.1      | 一句话总结 . . . . .  | 25        |
| 6.2      | 快速检索表 . . . . .  | 25        |

# 1 为什么需要氧化工艺

## 1.1 历史背景与重要性

### 1.1.1 半导体材料的选择

虽然 Ge（锗）和 GaAs（砷化镓）都有各自的优势，但由于无法形成高质量的氧化层，最终硅成为集成电路的主流材料。

- Ge 的局限：

- 优点：高电子迁移率  $\mu_e$  和空穴迁移率  $\mu_h$ ，材料稳定
- 缺点：无法形成高质量氧化层

- GaAs 的局限：

- 优点：高电子迁移率，直接带隙半导体
- 缺点：无法形成高质量氧化层

- Si 的成功：

- 能够形成高质量的  $\text{SiO}_2$
- Si/ $\text{SiO}_2$  界面质量优异
- 集成电路的历史离不开 Si 晶圆上生长的高质量  $\text{SiO}_2$

### 1.1.2 MOSFET 发展历程

1. 1925 年：FET（场效应晶体管）的概念和专利提出
2. 1935 年：FET 概念进一步发展
3. 1947 年：W. Shockley 等人实现 FET
4. 1959 年：MOSFET（金属-氧化物-半导体场效应晶体管）实现

## 1.2 氧化层在集成电路中的作用

### 1.2.1 MOSFET 器件中的应用

1. 栅介质层

- 在电极和器件之间需要绝缘体
- $\text{SiO}_2$  作为栅氧化层，控制沟道导电

- 当  $V_G > V_T$  时，形成反型层

## 2. 离子注入保护层

- 在离子注入过程中，Si 表面需要被保护
- $\text{SiO}_2$  作为注入掩膜，保护特定区域

## 3. 清洗与工艺保护

- 被保护的表面可以在某些工艺中被清洗
- 为后续工艺提供清洁的表面

## 4. 钝化层

- IC 需要被保护免受机械损伤
- IC 需要被保护免受化学腐蚀
- $\text{SiO}_2$  作为最终钝化层

# 1.3 $\text{SiO}_2$ 的优异性质

$\text{SiO}_2$  被称为“上帝赐给集成电路的材料”（天选之材），具有以下优异性质：

## 1. 高温稳定性      1Torr=1/760大气压

- 在  $10^{-9}$  Torr、温度  $>900^\circ\text{C}$  条件下仍然稳定
- 能够承受各种高温工艺步骤

## 2. 扩散阻挡层

- $\text{SiO}_2$  对 B、P、As 等掺杂剂具有阻挡作用
- 可作为选择性掺杂的掩膜层

## 3. 选择性刻蚀

- $\text{SiO}_2$  可以用 HF 刻蚀
- HF 刻蚀  $\text{SiO}_2$  时不会影响 Si
- 实现精确的图形转移

## 4. 优异的电学性能

- 优良的绝缘体，能带隙  $E_g > 8 \text{ eV}$
- 电阻率  $> 10^{20} \Omega\cdot\text{cm}$

- 高击穿场强  $> 10 \text{ MV/cm}$  (或  $500 \text{ V}/\mu\text{m}$ )

#### 5. 高质量 Si/SiO<sub>2</sub> 界面

- 热生长 SiO<sub>2</sub> 在 Si 上形成清洁的 Si/SiO<sub>2</sub> 界面
- 界面态密度极低
- 是 MOSFET 能够实现的关键

## 2 热氧化基础知识

### 2.1 SiO<sub>2</sub> 的制备方法

在硅上制备 SiO<sub>2</sub> 有多种方法，但热氧化质量最佳：

#### 1. 化学气相沉积（CVD）

- 通过化学反应在表面沉积 SiO<sub>2</sub>
- 质量次于热氧化

#### 2. 物理气相沉积（PVD）

- 通过物理方法沉积 SiO<sub>2</sub>
- 质量较差

#### 3. 阳极氧化

- 电化学方法
- 应用较少

#### 4. 热氧化（最佳质量）

- 在高温下 Si 与氧化剂反应
- 形成最高质量的 SiO<sub>2</sub>
- Si/SiO<sub>2</sub> 界面最好

### 2.2 热生长 SiO<sub>2</sub> 的性质

#### 2.2.1 结构与密度

- 结构：热生长 SiO<sub>2</sub> 是非晶态的（amorphous）
- 重量密度：2.20 g/cm<sup>3</sup>
- 分子密度：2.3 × 10<sup>22</sup> molecules/cm<sup>3</sup>
- 对比：晶态 SiO<sub>2</sub>（石英）密度为 2.65 g/cm<sup>3</sup>

## 2.2.2 电学性质

### 1. 优异的电绝缘体

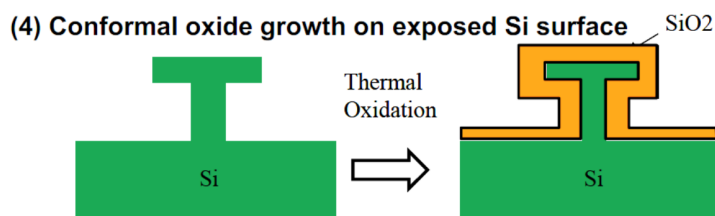
- 电阻率  $> 10^{20} \Omega \cdot \text{cm}$
- 能带隙  $\sim 9 \text{ eV}$

### 2. 高击穿场强

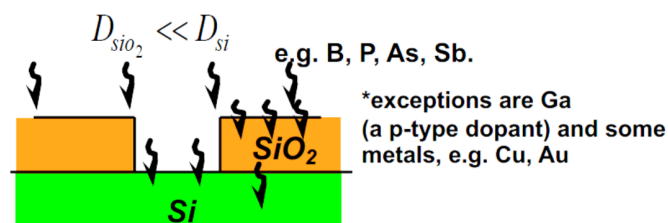
- 击穿场强  $> 10 \text{ MV/cm}$
- 可承受高电场

### 3. 稳定且可重复的 Si/SiO<sub>2</sub> 界面

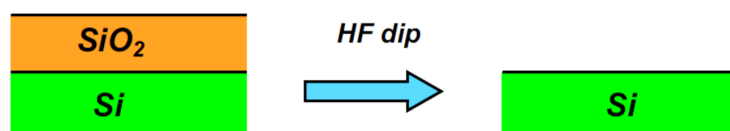
- 界面质量优异
- 界面态密度低
- 工艺重复性好



### (5) SiO<sub>2</sub> is a good diffusion mask for common dopants



### (6) Very good etching selectivity between Si and SiO<sub>2</sub>.



## 2.3 热氧化方法

### 2.3.1 干氧化 (Dry Oxidation)

化学反应:



特点:

- 使用纯氧气 (O<sub>2</sub>) 作为氧化剂
- 氧化速率较慢
- 氧化层致密、质量高
- 适合生长薄的高质量栅氧化层

### 2.3.2 湿氧化 (Wet Oxidation)

化学反应:



特点:

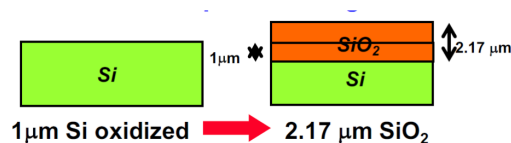
- 使用水蒸气 (H<sub>2</sub>O) 作为氧化剂
- 氧化速率较快



- 氧化层相对疏松
- 适合生长较厚的氧化层（如场氧化层）

### 2.3.3 氧化层生长特性

体积变化：



$$X_{Si} = X_{ox} \cdot \frac{N_{ox}}{N_{Si}}$$

- 氧化层生长时消耗 Si
- 54% 的氧化层在原始 Si 表面之上
- 46% 的氧化层在原始 Si 表面之下（消耗 Si）
- 关系：每生长 1 nm SiO<sub>2</sub>，消耗约 0.44 nm Si

## 2.4 热氧化设备

### 2.4.1 设备类型

#### 1. 卧式扩散炉（Horizontal furnace）

- 传统设备，概念简单
- 晶圆水平放置

#### 2. 立式扩散炉（Vertical furnace）

- 现代设备主流
- 晶圆垂直放置，占地面积小
- 温度均匀性好

#### 3. 快速热氧化系统（RTO）

- Rapid Thermal Oxidation
- 快速升降温
- 适合薄氧化层

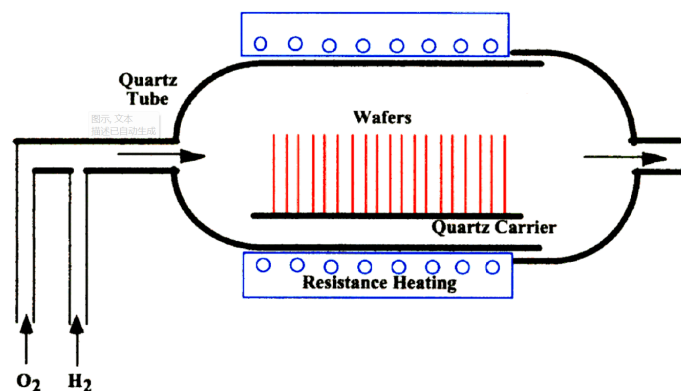
#### 4. 快速升温炉（Fast ramp furnace）

- 升温速度快
- 减少热预算

## 2.4.2 设备结构

典型氧化炉组成：

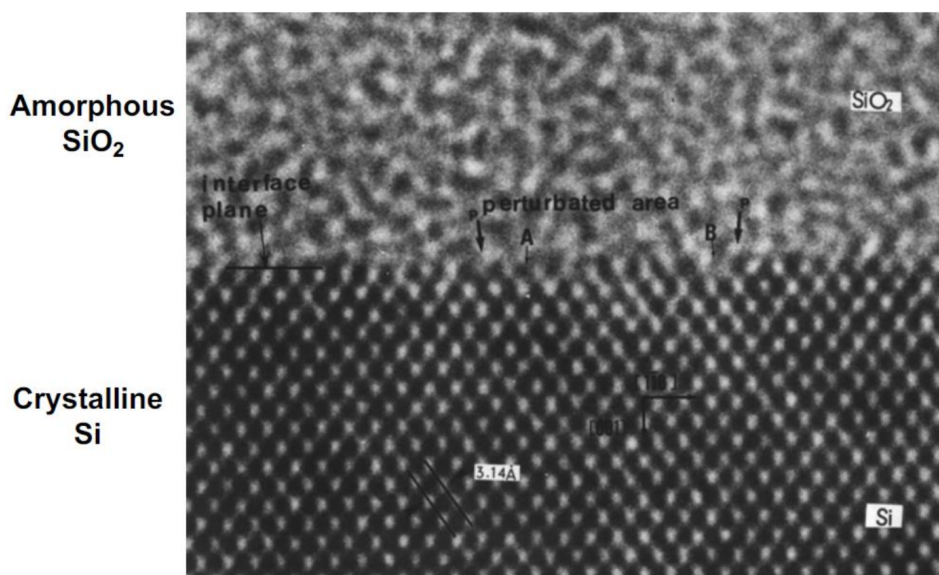
- 石英管 (Quartz tube)：高纯度，耐高温
- 加热系统：电阻加热，多温区控制
- 气体输送系统：提供  $O_2$ 、 $H_2O$ 、 $N_2$  等气体
- 温度控制系统：精确控制温度均匀性
- 晶圆托架：承载晶圆，通常为石英材料



## 2.5 Si/SiO<sub>2</sub> 界面

### 2.5.1 TEM 观察

- 通过透射电镜 (TEM) 可以清晰观察 Si/SiO<sub>2</sub> 界面
- 界面非常清晰、平整
- 界面处为从晶态 Si 到非晶态 SiO<sub>2</sub> 的急剧转变
- 过渡层厚度仅有几个原子层



### 3 热氧化动力学

#### 3.1 氧化动力学概述

##### 3.1.1 氧化过程的基本步骤

热氧化过程涉及三个主要传输步骤：

##### 1. 气相传输

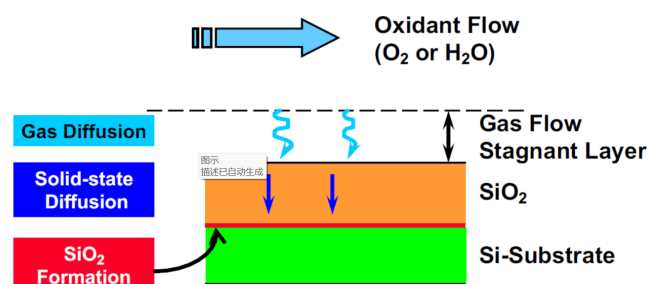
- 氧化剂 ( $O_2$  或  $H_2O$ ) 从气相传输到  $SiO_2$  表面
- 通过质量传输系数  $h$  描述

##### 2. 通过 $SiO_2$ 的扩散

- 氧化剂通过已生长的  $SiO_2$  层扩散到  $Si/SiO_2$  界面
- 通过有效扩散系数  $D_{eff}$  描述

##### 3. 界面反应

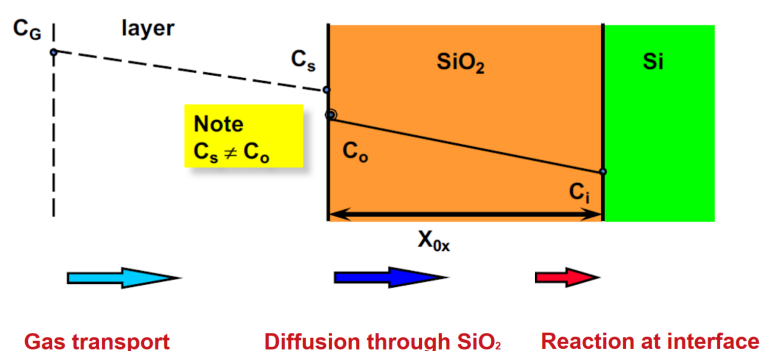
- 在  $Si/SiO_2$  界面发生氧化反应
- 通过反应速率常数  $k$  描述



#### 3.2 Deal-Grove 模型

##### 3.2.1 模型背景

- 提出者：B. E. Deal 和 A. S. Grove
- 发表时间：1965 年
- 文献：J. Appl. Phys. 36, 3771 (1965)
- 地位：热氧化动力学的经典模型，至今仍广泛使用



模型目标：建立氧化层厚度  $x$  与氧化时间  $t$  的关系，即  $x = f(t)$

##### 3.2.2 模型假设与推导

通量方程 (Flux equations):

定义  $F$  为通量 (flux): 单位时间通过单位面积的氧化剂分子数

##### 1. 气相传输 (表面处):

$$F_1 = h(C^* - C_0) \quad (3)$$

其中:

- $h$ : 质量传输系数 [cm/s]
- $C^*$ : 气相中氧化剂浓度
- $C_0$ :  $\text{SiO}_2$  表面氧化剂浓度

## 2. 通过 $\text{SiO}_2$ 扩散 (在氧化层内):

$$F_2 = \frac{D_{eff}(C_0 - C_i)}{x} \quad (4)$$

其中:

- $D_{eff}$ : 有效扩散系数 [ $\text{cm}^2/\text{s}$ ]
- $C_i$ :  $\text{Si}/\text{SiO}_2$  界面氧化剂浓度
- $x$ : 氧化层厚度

## 3. 界面反应 (界面处):

$$F_3 = k_s C_i \quad (5)$$

其中:

- $k_s$ : 表面反应速率常数 [cm/s]
- $C_i$ : 界面氧化剂浓度

稳态条件:

在稳态下, 三个通量相等:  $F_1 = F_2 = F_3$

浓度关系:

通过求解稳态方程, 得到界面浓度:

$$C_i = \frac{C^*}{1 + \frac{k_s}{h} + \frac{k_s x}{D_{eff}}} \quad (6)$$

$$C_0 = \frac{(1 + \frac{k_s x}{D_{eff}})C^*}{1 + \frac{k_s}{h} + \frac{k_s x}{D_{eff}}} \quad (7)$$

控制机制分析:

### 1. 当 $D_{eff} \ll k_s x$ 时 (扩散控制):

- $C_i \approx 0, C_0 \approx C^*$
- 氧化剂到达界面困难 扩散速率很慢,  $\text{Si}/\text{SiO}_2$  表面的氧化剂浓度几乎为0
- 氧化主要由通过  $\text{SiO}_2$  的扩散控制

### 2. 当 $D_{eff}$ 很大时 (反应控制):

- $C_i = C_0 \approx C^*/(1 + k_s/h)$
- 氧化剂容易到达界面 因此 $\text{SiO}_2$ 表平面的氧化剂浓度约等于 $\text{Si}/\text{SiO}_2$ 表面的氧化剂浓度, 即扩散速度非常快!
- 氧化主要由界面反应速率控制

At steady state

$$F_1 = F_2 = F_3 \quad (6)$$

$$C_i = \frac{C^*}{1 + \frac{k}{h} + \frac{kx}{D_{eff}}} \quad (7)$$

$$C_o = \frac{(1 + \frac{kx}{D_{eff}})C^*}{1 + \frac{k}{h} + \frac{kx}{D_{eff}}}$$

### 3.2.3 氧化速率方程

氧化速率定义：

SiO<sub>2</sub> 生长时，界面处的 Si 被转化为 SiO<sub>2</sub>，通量为：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dV}{Sdt} = \frac{(F \cdot S \cdot dt)/N_1}{Sdt} = \frac{F}{N_1} \quad \text{因此} \rightarrow \quad F = N_1 \frac{dx}{dt} \quad (8)$$

其中 N<sub>1</sub> 为单位体积 SiO<sub>2</sub> 所需的氧化剂分子数

N<sub>1</sub> 的计算：

- SiO<sub>2</sub> 的分子密度：2.2 × 10<sup>22</sup> molecules/cm<sup>3</sup>
- 干氧氧化：1 个 O<sub>2</sub> 分子生成 1 个 SiO<sub>2</sub> 分子，N<sub>1</sub> = 2.2 × 10<sup>22</sup> cm<sup>-3</sup>
- 湿氧氧化：2 个 H<sub>2</sub>O 分子生成 1 个 SiO<sub>2</sub> 分子，N<sub>1</sub> = 4.4 × 10<sup>22</sup> cm<sup>-3</sup>

结合通量方程：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{k_s C^*}{N_1 (1 + \frac{k_s}{h} + \frac{k_s x}{D_{eff}})} \quad F_3 = k_s C_i \quad (9)$$

$$C_i = \frac{C^*}{1 + \frac{k_s}{h} + \frac{k_s x}{D_{eff}}}$$

一阶线性常系数微分方程

### 3.2.4 Deal-Grove 线性-抛物线解

初始条件：t = 0 时，x = x<sub>0</sub>

积分求解：

定义速率常数：

$$A \equiv 2D_{eff} \left( \frac{1}{k_s} + \frac{1}{h} \right) \quad (10)$$

$$B \equiv \frac{2D_{eff}C^*}{N_1} \quad (11)$$

得到 Deal-Grove 方程：

$$x^2 + Ax = B(t + \tau) \quad (12)$$

其中 τ 为时间偏移：

$$\tau = \frac{x_0^2 + Ax_0}{B} \quad (13)$$

方程求解：

$$x = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4B(t + \tau)}}{2} \quad (14)$$

### 3.2.5 两个阶段的氧化规律

1. 线性阶段（反应控制，初期氧化）：

当 t ≪ A<sup>2</sup>/4B 时：

$$x \approx \frac{B}{A}(t + \tau) = \frac{B}{A}t \quad (15)$$

特征：

- 氧化层厚度与时间成线性关系
- 速率常数:  $B/A$  (线性速率常数)
- 由界面反应速率控制
- 发生在氧化初期, 氧化层较薄时

## 2. 抛物线阶段 (扩散控制, 后期氧化):

当  $t \gg A^2/4B$  时:

$$x^2 \approx B(t + \tau) \approx Bt \quad (16)$$

或

$$x \approx \sqrt{Bt} \quad (17)$$

特征:

- 氧化层厚度与时间的平方根成正比
- 速率常数:  $B$  (抛物线速率常数)
- 由通过氧化层的扩散控制
- 发生在氧化后期, 氧化层较厚时

### 3.2.6 速率常数的物理意义

#### 1. 抛物线速率常数 $B$ :

$$B \equiv \frac{2D_{SiO_2}C^*}{N_1} \quad (18)$$

- 反映氧化剂在  $SiO_2$  中的扩散能力
- 不同氧化剂 ( $O_2$ 、 $H_2O$ ) 的扩散系数不同,  $B$  值不同
- 活化能随氧化工艺变化 (不同氧化剂种类)

#### 2. 线性速率常数 $B/A$ :

$$\frac{B}{A} = \frac{C^*}{N_1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{k_s} + \frac{1}{h}} \quad (19)$$

- 反映界面反应速率
- 活化能相对恒定 (表面反应速率)
- 通常  $h \gg k_s$ , 因此  $B/A \approx k_s C^*/N_1$

**Rate constants B and B/A have physical meaning: oxidant diffusion and interface reaction rate respectively**

$$B = C_1 \exp(-E_1 / kT)$$

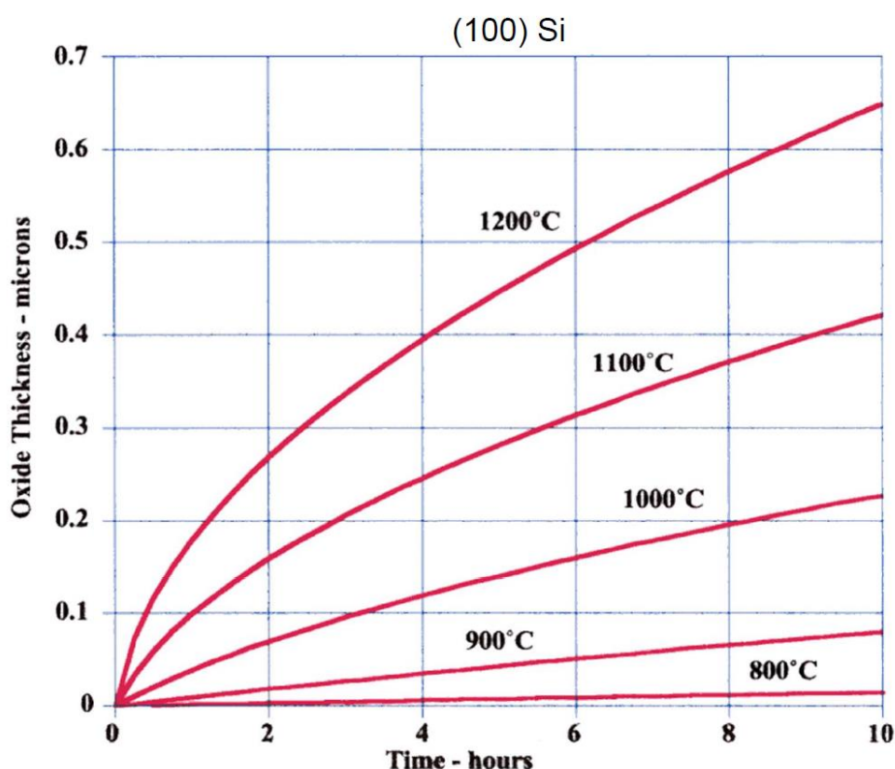
$$\frac{B}{A} = C_2 \exp(-E_2 / kT)$$

$$B \equiv 2D_{SiO_2} \frac{C^*}{N_1}$$

$$A \equiv 2D_{SiO_2} \left( \frac{1}{k} + \frac{1}{h} \right)$$

| Ambient            | B                                                                         | B/A                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dry O <sub>2</sub> | $C_1 = 7.72 \times 10^2 \mu^2 \text{ hr}^{-1}$<br>$E_1 = 1.23 \text{ eV}$ | $C_2 = 6.23 \times 10^6 \mu \text{ hr}^{-1}$<br>$E_2 = 2.0 \text{ eV}$  |
| Wet O <sub>2</sub> | $C_1 = 2.14 \times 10^2 \mu^2 \text{ hr}^{-1}$<br>$E_1 = 0.71 \text{ eV}$ | $C_2 = 8.95 \times 10^7 \mu \text{ hr}^{-1}$<br>$E_2 = 2.05 \text{ eV}$ |

- activation energy for B varies with process (diffusivity of different species through the oxide)
- activation energy for B/A is roughly constant (surface reaction rate)



• **Calculated dry O<sub>2</sub> oxidation rates using Deal Grove.**

- linear regime followed by parabolic behavior
- dry oxidations typically used for oxide thicknesses < 100 to 200 nm

使用Deal-Grove模型计算的干氧化速率。

• 先为线性阶段，随后为抛物线行为。

• 干法氧化通常用于氧化层厚度小于100至200纳米的情况。

### 3.3 影响氧化速率的因素

#### 3.3.1 氧化剂分压 (Partial Pressure)

Henry 定律:

$$C^* = H \cdot p \quad (20)$$

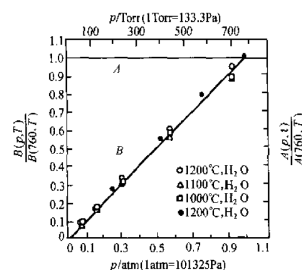
其中:

- H: Henry 常数
- p: 氧化剂分压

影响:

$$p \uparrow \Rightarrow C^* \uparrow \Rightarrow B \uparrow \quad (21)$$

- 增加氧化剂分压,  $C^*$  增大
- $B = 2D_{eff}C^*/N_1$ , B 增大
- 氧化速率加快



$P \uparrow, C^* \uparrow \Rightarrow B \uparrow$

#### 3.3.2 氧化温度 (Temperature)

温度对扩散系数的影响:

$D_{eff}$  和  $k_s$  都遵循 Arrhenius 关系:

$$D_{eff} = D_0 \exp(-E_a/kT) \quad (22)$$

影响:

$$T \uparrow \Rightarrow D_{SiO_2} \uparrow, k_s \uparrow \Rightarrow B \uparrow, B/A \uparrow \quad (23)$$

- 温度升高, 扩散系数  $D_{SiO_2}$  增大
- 反应速率常数  $k_s$  增大
- B 和 B/A 都增大
- 氧化速率显著加快

典型氧化温度: 800°C - 1200°C



### 3.3.3 硅晶体取向 (Surface Orientation)

不同晶面的氧化速率不同：

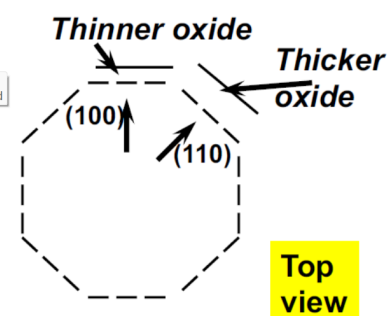
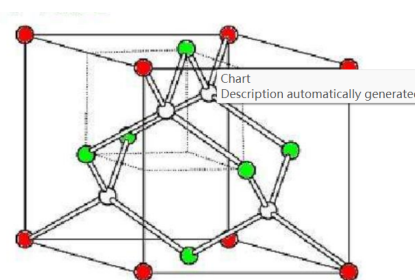
氧化速率排序：

$$(111) > (110) > (100) \quad (24)$$

原因分析：

#### Effect of surface orientation (硅晶体取向影响)

- 不同晶面的 Si 原子密度不同
- (111) 面原子密度最高
- 影响界面反应速率常数  $k_s$
- 进而影响线性速率常数  $B/A$



实际影响：

- CMOS 工艺主要使用 (100) 晶面

$$A \equiv 2D_{SiO_2} \left( \frac{1}{k} + \frac{1}{h} \right)$$

$$(111) > (110) > (100)$$

- 在图形化晶圆上，不同取向表面氧化层厚度会有差异
- 需要在工艺设计中考虑

### 3.3.4 掺杂浓度 (Doping Concentration)

重掺杂的影响：

高浓度掺杂会改变氧化速率，特别是磷 (P) 掺杂：

- 磷掺杂：在 900°C 干氧氧化中，高浓度磷掺杂会显著增加氧化速率
- 机理：
  - 掺杂原子在  $SiO_2$  中的分凝
  - 改变氧化层结构和应力状态
  - 影响氧化剂扩散和界面反应
- 实验数据：速率常数随表面磷浓度增加而增大

### 3.3.5 干氧与湿氧氧化对比

关键差异：

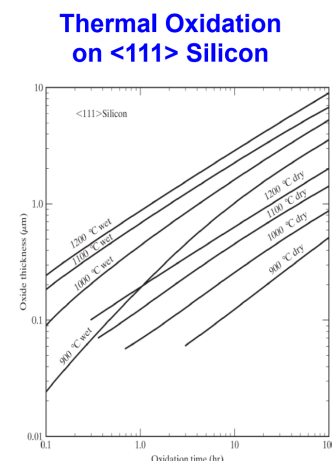
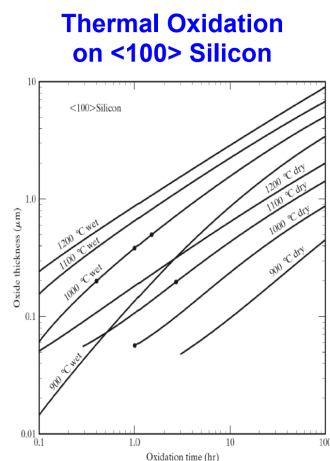
干氧和湿氧氧化具有不同的  $N_1$  因子：

1. 干氧氧化 ( $O_2$ ):

- $\text{Si} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2$
- 1 个  $\text{O}_2$  分子生成 1 个  $\text{SiO}_2$  分子
- $N_1 = 2.2 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

## 2. 湿氧氧化 ( $\text{H}_2\text{O}$ ):

- $\text{Si} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SiO}_2 + 2\text{H}_2$
- 2 个  $\text{H}_2\text{O}$  分子生成 1 个  $\text{SiO}_2$  分子
- $N_1 = 4.4 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$



### 速率对比:

在相同温度下:

- $\text{H}_2\text{O}$  在  $\text{SiO}_2$  中的扩散速度远快于  $\text{O}_2$
- 湿氧氧化速率远高于干氧氧化 (约 10 倍)
- 湿氧适合快速生长厚氧化层
- 干氧适合生长高质量薄栅氧化层

### <100> 和 <111> 硅的热氧化对比:

从实验曲线可以看出:

- <111> 硅的氧化速率高于 <100> 硅
- 湿氧氧化曲线斜率大于干氧氧化
- 高温下氧化速率更快

### 3.3.6 初始氧化层厚度 $X_0$ 的影响

#### 晶圆形貌的影响:

- 在刻蚀后的晶圆上, 不同位置具有不同的初始表面形貌
- 凸起或凹陷位置可能已有薄氧化层 (native oxide)
- $X_0$  不同导致时间偏移  $\tau$  不同
- 最终氧化层厚度在不同位置会有差异
- 影响图形转移和器件性能

## 4 热氧化的其他方面

### 4.1 热氧化层中的电荷

#### 4.1.1 氧化层电荷类型

热生长的  $\text{SiO}_2$  中存在四种主要电荷：

##### 1. 可移动离子电荷 ( $Q_m$ , Mobile ionic charge)

- 主要是碱金属离子： $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$  等
- 在氧化层中具有移动性
- 响应外加电场而移动
- 导致阈值电压漂移
- 控制方法：清洁工艺、氯化物添加

##### 2. 固定氧化层电荷 ( $Q_f$ , Fixed oxide charge)

- 位于  $\text{Si}/\text{SiO}_2$  界面附近（约 3 nm 内）的  $\text{SiO}_2$
- 不可移动，通常为正电荷
- 与氧化条件有关
- 影响平带电压
- 产生原因：冷却过程中发生了氧化过程

##### 3. 界面陷阱电荷 ( $Q_{it}$ , Interface trap charge)

- 位于  $\text{Si}/\text{SiO}_2$  界面
- 由悬挂键等缺陷引起
- 能级在 Si 禁带中
- 影响载流子迁移率和亚阈值特性
- 典型值： $10^{10} - 10^{12} \text{ states/cm}^2 \cdot \text{eV}$
- 解决办法：用氢原子 H 钝化悬挂键

##### 4. 氧化层陷阱电荷 ( $Q_{ot}$ , Oxide trapped charge)

- 由辐射、热载流子注入等产生
- 分布在氧化层体内
- 可以是电子或空穴
- 影响器件可靠性

## 4.2 氧化层质量改进

### 4.2.1 降低界面电荷 $Q_f$ 和 $Q_{it}$

方法 1：惰性气体冷却

- 在氧化步骤结束时，使用惰性气体（Ar 或 N<sub>2</sub>）气氛冷却
- 避免在冷却过程中继续氧化
- 减少界面处缺陷形成

方法 2：成形气体退火（Forming Gas Annealing）

- 在 IC 金属化步骤之后进行最终退火
- 退火条件：400-450°C，10% H<sub>2</sub> + 90% N<sub>2</sub> 气氛
- H<sub>2</sub> 钝化界面悬挂键（Si-H 形成）
- 显著降低界面态密度
- 从  $10^{15}$  atoms/cm<sup>2</sup> 降低到  $10^{10}$ - $10^{12}$  atoms/cm<sup>2</sup>

### 4.2.2 降低可移动离子污染

卤素添加技术：

在氧化过程中引入卤素化合物：

- 添加物：1-5% HCl 或 TCE（三氯乙烯）到 O<sub>2</sub> 中
- 作用机制：
  - 氯与碱金属离子反应形成挥发性氯化物
  - 减少金属污染
  - 改善 SiO<sub>2</sub>/Si 界面性质
- 效果：
  - 降低金属污染浓度
  - 改善氧化层电学性能
  - 提高器件可靠性

注意：Na<sup>+</sup> 和 K<sup>+</sup> 在 SiO<sub>2</sub> 中是可移动的！必须严格控制。

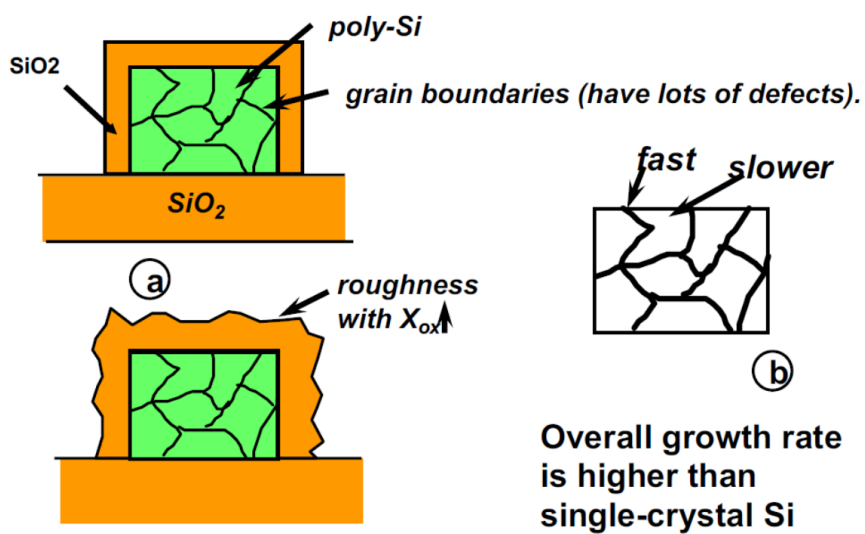
### 4.3 多晶硅氧化（不考）

#### 4.3.1 多晶硅氧化特性

- 多晶硅（Polycrystalline Si）也可以被氧化
- 氧化速率与晶粒尺寸和晶界密度有关
- 晶界处氧化速率通常更快
- 氧化层质量不如单晶 Si 上的氧化层

#### 4.3.2 应用

- 多晶硅栅电极的绝缘隔离
- 多晶硅互连线的层间绝缘
- 多晶硅电阻的保护层



## 5 章节总结与知识点梳理

### 5.1 核心概念对照

| 概念                  | 关键点                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Si 选择原因             | 能形成高质量 SiO <sub>2</sub> ; Si/SiO <sub>2</sub> 界面优异; Ge、GaAs 无氧化层                       |
| SiO <sub>2</sub> 优点 | 高温稳定 (>900°C); 扩散阻挡; HF 选择性刻蚀; E <sub>g</sub> >8eV; 击穿场强 >10MV/cm                      |
| 干氧氧化                | Si+O <sub>2</sub> →SiO <sub>2</sub> ; 速率慢; 层致密; 适合薄栅氧                                  |
| 湿氧氧化                | Si+2H <sub>2</sub> O→SiO <sub>2</sub> +2H <sub>2</sub> ; 速率快; 层疏松; 适合厚氧化层              |
| SiO <sub>2</sub> 结构 | 非晶态; 密度 2.20 g/cm <sup>3</sup> ; 分子密度 2.3×10 <sup>22</sup> cm <sup>-3</sup>            |
| 氧化层生长               | 54% 在原表面上; 46% 在原表面下; 生长 1nm 消耗 0.44nm Si                                              |
| Deal-Grove 模型       | 1965 年提出; $x^2+Ax=B(t+\tau)$ ; 经典氧化动力学模型                                               |
| A 系数                | $A=2D_{eff}(1/k_s+1/h)$ ; 线性速率常数的倒数                                                    |
| B 系数                | $B=2D_{eff}C^*/N_1$ ; 抛物线速率常数; 反映扩散能力                                                  |
| 线性阶段                | $t \ll A^2/4B$ ; $x \approx (B/A)t$ ; 反应控制; 初期薄层                                       |
| 抛物线阶段               | $t \gg A^2/4B$ ; $x \approx \sqrt{Bt}$ ; 扩散控制; 后期厚层                                    |
| 晶向影响                | (111)>(110)>(100); 原子密度不同; 影响 k <sub>s</sub> 和 B/A                                     |
| 温度影响                | T↑⇒D↑, k <sub>s</sub> ↑⇒B↑, B/A↑; Arrhenius 关系                                         |
| 分压影响                | p↑⇒C*↑⇒B↑; Henry 定律                                                                    |
| 干湿对比                | 湿氧速率 ≈10× 干氧; H <sub>2</sub> O 扩散快; N <sub>1</sub> 不同                                  |
| 氧化层电荷               | Q <sub>m</sub> 可移动离子; Q <sub>f</sub> 固定电荷; Q <sub>it</sub> 界面陷阱; Q <sub>ot</sub> 氧化层陷阱 |
| Q <sub>it</sub> 降低  | 惰性气体冷却; 成形气体退火 (400-450°C, 10%H <sub>2</sub> +90%N <sub>2</sub> )                      |
| 卤素添加                | 1-5% HCl 或 TCE; 降低金属污染; 改善界面; 去除 Na <sup>+</sup> 、K <sup>+</sup>                       |
| 设备类型                | 卧式炉; 立式炉; RTO; 快速升温炉                                                                   |

### 5.2 重要公式汇总

#### 5.2.1 化学反应



### 5.2.2 Deal-Grove 模型方程

1. 完整方程：

$$x^2 + Ax = B(t + \tau)$$

2. 系数定义：

$$A = 2D_{eff}\left(\frac{1}{k_s} + \frac{1}{h}\right)$$

$$B = \frac{2D_{eff}C^*}{N_1}$$

$$\tau = \frac{x_0^2 + Ax_0}{B}$$

3. 线性阶段 ( $t \ll A^2/4B$ ):

$$x \approx \frac{B}{A}t$$

4. 抛物线阶段 ( $t \gg A^2/4B$ ):

$$x \approx \sqrt{Bt}$$

### 5.2.3 通量方程

1. 气相传输:  $F_1 = h(C^* - C_0)$
2. SiO<sub>2</sub> 内扩散:  $F_2 = D_{eff}(C_0 - C_i)/x$
3. 界面反应:  $F_3 = k_s C_i$
4. 氧化速率:  $F = N_1 dx/dt$

## 5.3 重要数据

1. SiO<sub>2</sub> 密度: 2.20 g/cm<sup>3</sup> (非晶); 2.65 g/cm<sup>3</sup> (石英)
2. SiO<sub>2</sub> 分子密度:  $2.3 \times 10^{22}$  molecules/cm<sup>3</sup>
3. SiO<sub>2</sub> 能带隙:  $\sim 9$  eV
4. 击穿场强:  $> 10$  MV/cm (或  $> 500$  V/ $\mu$ m)
5. 电阻率:  $> 10^{20}$   $\Omega \cdot \text{cm}$
6. 氧化层生长比例: 54% 上 + 46% 下
7. Si 消耗: 生长 1 nm SiO<sub>2</sub> 消耗 0.44 nm Si
8. N<sub>1</sub> 干氧:  $2.2 \times 10^{22}$  cm<sup>-3</sup>

9.  $N_1$  湿氧:  $4.4 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$
10. 氧化温度范围:  $800\text{-}1200^\circ\text{C}$
11. 成形气体退火:  $400\text{-}450^\circ\text{C}$ ,  $10\% \text{ H}_2 + 90\% \text{ N}_2$
12. HCl 添加比例: 1-5%
13.  $D_{it}$  典型值:  $10^{10}\text{-}10^{12} \text{ states/cm}^2 \cdot \text{eV}$

## 5.4 关键工艺流程

### 5.4.1 典型干氧氧化流程

1. 清洗晶圆 (RCA 清洗)
2. 装入氧化炉
3.  $N_2$  气氛下升温到目标温度 (如  $1000^\circ\text{C}$ )
4. 切换到  $O_2$  气氛开始氧化
5. 氧化规定时间
6. 切换到  $N_2$  气氛
7. 在  $N_2$  中冷却到低温
8. 卸料

### 5.4.2 典型湿氧氧化流程

1. 清洗晶圆
2. 装入氧化炉
3.  $N_2$  气氛下升温
4. 引入  $H_2O$  蒸汽 ( $O_2$  通过热水)
5. 氧化规定时间
6. 切换到  $N_2$  或干  $O_2$
7. 冷却
8. 卸料



## 5.5 常见考点和易错点

### 1. 干氧 vs 湿氧

- 干氧：慢、致密、高质量、薄层（栅氧）
- 湿氧：快、疏松、厚层（场氧）
- 速率差异约 10 倍
- $N_1$  因子不同

### 2. Deal-Grove 两阶段

- 初期：线性， $x \propto t$ ，反应控制
- 后期：抛物线， $x \propto \sqrt{t}$ ，扩散控制
- 转折点： $t \approx A^2/4B$
- 薄层快、厚层慢

### 3. 晶向效应

- $(111) > (110) > (100)$
- 主要影响线性速率 ( $B/A$ )
- CMOS 用 (100) 面

### 4. 氧化层生长位置

- 54% 向上，46% 向下
- 消耗 Si:  $1 \text{ nm SiO}_2 = 0.44 \text{ nm Si}$
- 重要！影响图形尺寸

### 5. 界面电荷控制

- 惰性气体冷却 ( $N_2$  或  $Ar$ )
- 成形气体退火 ( $H_2+N_2$ )
- $HCl$  添加去除碱金属
- 必须记住具体条件

### 6. 速率常数 A 和 B

- A: 与  $k_s$  和  $h$  有关，影响线性速率
- B: 与  $D_{eff}$  和  $C^*$  有关，是抛物线速率
- $B/A$  是线性速率常数
- 都遵循 Arrhenius 关系

## 5.6 计算题准备

### 1. 给定 A、B 和时间 t，计算氧化层厚度 x

- 使用  $x^2 + Ax = Bt$
- 求解二次方程

### 2. 判断氧化控制机制

- 比较 t 与  $A^2/4B$
- 或比较  $D_{eff}$  与  $k_s x$

### 3. 计算 Si 消耗厚度

- 氧化层厚度已知
- Si 消耗 =  $0.44 \times \text{SiO}_2$  厚度

### 4. 温度、压力对速率的影响

- Arrhenius 公式
- Henry 定律

## 5.7 与后续章节的联系

- 掺杂/扩散：氧化层作为扩散掩膜，阻挡掺杂剂
- 离子注入：氧化层作为注入掩膜和保护层
- 薄膜沉积：CVD 氧化层与热氧化层的对比
- 光刻：光刻胶在氧化层上的粘附
- 刻蚀：HF 刻蚀  $\text{SiO}_2$ ，选择性高
- 金属化：氧化层作为层间介质
- 可靠性：氧化层质量影响器件寿命

## 5.8 复习建议

### 5.8.1 重点掌握内容

1. 为什么 Si 能成功？ $\text{SiO}_2$  的五大优点
2. 干氧、湿氧化学反应式及特点对比

3. Deal-Grove 模型完整方程及 A、B 的定义
4. 线性和抛物线两阶段的条件、方程、物理意义
5. 影响氧化速率的五个因素及作用机制
6. 氧化层四种电荷及控制方法
7. 成形气体退火的条件和作用
8. 卤素添加的目的和效果

### 5.8.2 理解性内容

1. 为什么湿氧比干氧快? ( $\text{H}_2\text{O}$  扩散快,  $N_1$  不同)
2. 为什么薄层快厚层慢? (从反应控制到扩散控制)
3. 为什么不同晶向速率不同? (原子密度、 $k_s$  差异)
4. 氧化层为什么部分向下生长? (消耗 Si)
5. 界面电荷如何影响器件? ( $V_{th}$  漂移、 $\mu$  降低)
6. 为什么  $\text{H}_2$  退火能降低界面态? (钝化悬挂键)

### 5.8.3 记忆技巧

- **$\text{SiO}_2$  五大优点:** 稳定 (高温)、阻挡 (扩散)、刻蚀 (HF 选择)、绝缘 ( $E_g > 8\text{eV}$ )、界面 (清洁)
- **Deal-Grove 两阶段:** 初期线性 (薄快, 反应控)、后期抛物 (厚慢, 扩散控)
- **氧化速率顺序:** 湿 > 干;  $(111) > (110) > (100)$ ; 高温 > 低温; 高压 > 低压
- **四种电荷:** 可移动  $Q_m$  (碱金属)、固定  $Q_f$  (界面附近)、界面陷阱  $Q_{it}$  (悬挂键)、氧化层陷阱  $Q_{ot}$  (辐射)
- **质量改进:** 惰性冷却 +  $\text{H}_2$  退火 + HCl 添加

## 6 复习要点速查

### 6.1 一句话总结

- 本章主题：硅的热氧化工艺原理、动力学模型及质量控制
- 核心价值：SiO<sub>2</sub> 是集成电路的天选材料，热氧化是获得高质量氧化层的最佳方法
- 关键模型：Deal-Grove 线性-抛物线模型描述氧化动力学
- 工艺要点：干氧慢质优适合薄层，湿氧快适合厚层
- 质量控制：控制界面电荷和可移动离子是关键

### 6.2 快速检索表

| 比较项            | 干氧氧化                                              | 湿氧氧化                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 反应式            | $\text{Si} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2$ | $\text{Si} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SiO}_2 + 2\text{H}_2$ |
| 速率             | 慢                                                 | 快（约 10 倍）                                                                |
| 质量             | 致密、高质量                                            | 相对疏松                                                                     |
| N <sub>1</sub> | $2.2 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$              | $4.4 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$                                     |
| 应用             | 薄栅氧化层                                             | 厚场氧化层                                                                    |
| 温度             | 通常 900-1100°C                                     | 通常 900-1000°C                                                            |

| 电荷类型     | 特性与控制                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| $Q_m$    | 可移动离子 (Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> ); $V_{th}$ 漂移; HCl 添加去除 |
| $Q_f$    | 固定正电荷; 界面附近; 影响平带电压; 惰性气氛冷却                                      |
| $Q_{it}$ | 界面陷阱; 悬挂键; 降低 $\mu$ ; H <sub>2</sub> 退火钝化                        |
| $Q_{ot}$ | 氧化层陷阱; 辐射/注入产生; 可靠性问题                                            |